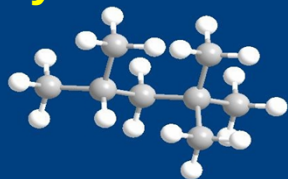


第五章 环烷烃

Cycloalkanes

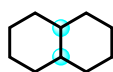


5.1 环烷烃的分类

- 环烷烃 {
- 单环烷烃——只含一个环的环烷烃
 - 桥环烷烃——共用两个或两个以上碳原子的多环烷烃
 - 螺环烷烃——单环之间共用一个碳原子的多环烷烃
 - 集合环烷烃——环与环之间以单键直接相连的多环烷烃



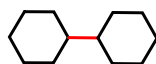
单环烷烃



桥环烷烃



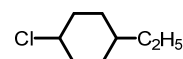
螺环烷烃



集合环烷烃

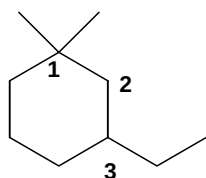
环烷烃的命名

- 脂环烃的命名与脂链烃类似，只需在化合物类名前加“环”



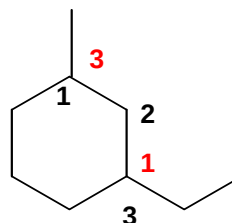
1-chloro-4-ethylcyclohexane

1-氯-4-乙基环己烷



• 3-乙基-1,1-二甲基环己烷

5



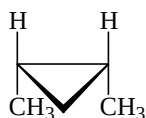
1-乙基-3-甲基环己烷

6

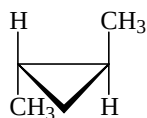
环状化合物的顺反异构的命名

- 碳架异构、顺反异构、旋光异构、构象异构

顺反异构：由于成环原子之间的单键不能自由旋转而引起。两个取代基在**环平面同侧为顺式**，**不同侧为反式**



顺式



反式

7

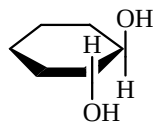
环状化合物顺反异构体的书写

➤方法一：将环的一半用粗线写出，表示**环平面与纸面垂直**，粗线表示在纸面的前面。

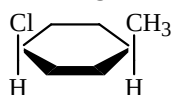
➤方法二：（平面投影式）**从环平面的上方往下看**，朝上的取代基用楔形线与环相连，向下的取代基用虚线与环相连。

8

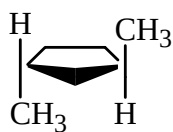
Example



反-1, 2-环己二醇



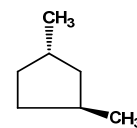
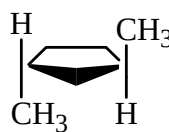
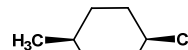
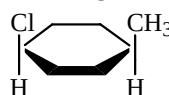
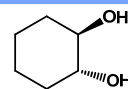
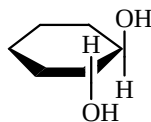
顺-1-氯-4-甲基环己烷



反-1, 3-二甲基环戊烷

9

Example



10

环烷烃的物理性质和电子结构特征

- 不溶于水，比水轻，环烷烃的沸点比相应的烷烃略高。

11

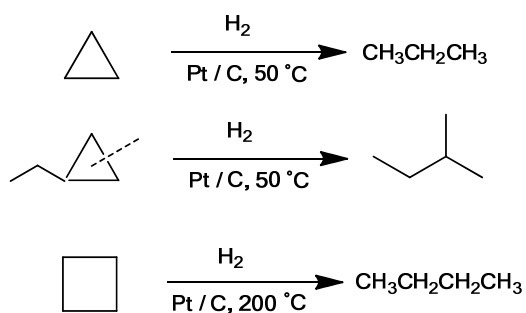
环烷烃的化学性质

小似烯
大似烷
高锰酸钾不破坏

三元和四元环烷由于C-C键的电子云不是沿轴向重叠，因此它的稳定性不如开链烃的C-C稳定，化学性质也就比较活泼。

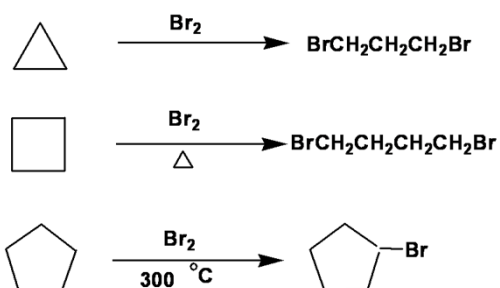
12

加氢反应—位阻最小的键开环



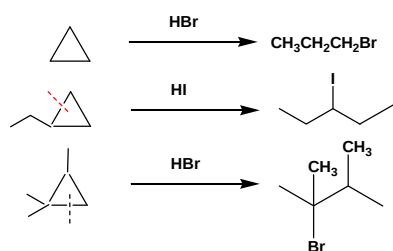
13

加卤素



14

加卤化氢



烷基取代环丙烷开环规律：环断裂发生在与氢连接最多及最少的两个成环碳上，且符合马氏规律

15

化学性质小结

大环烷烃～链形烷烃

小环烷烃～烯烃

5, 6元环— 稳定

环烷烃反应活性：

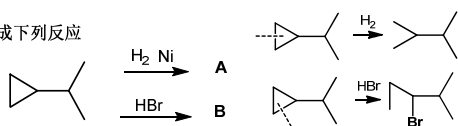
C3 环 > C4 环 > C5-7 环

小似烯，大似烷，高锰酸钾不破坏

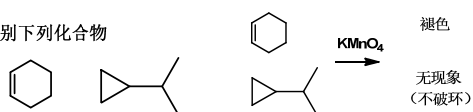
16

测试

完成下列反应

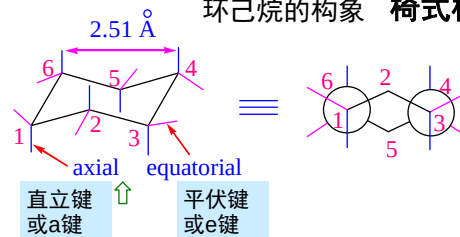


鉴别下列化合物



环己烷及其衍生物的构象

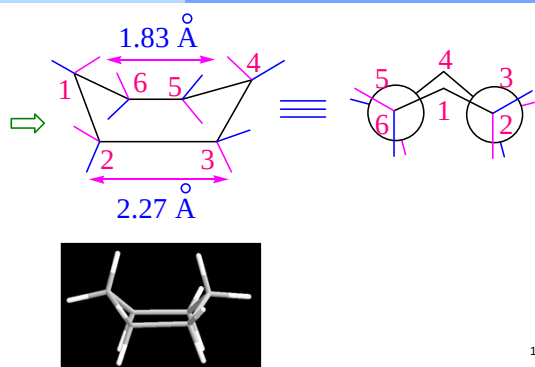
环己烷的构象 椅式构象



若使C2, C3, C5和C6处于同一水平面内, 则C1和C4分别处于该平面的上面和下面, 整个分子像“椅子”, 故称椅式构象。

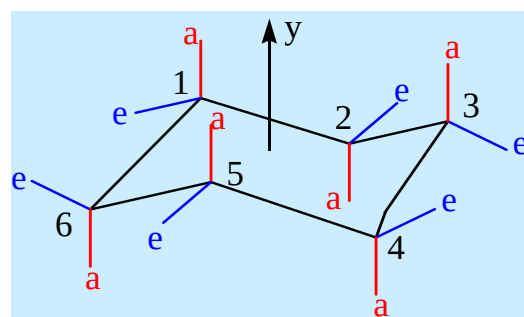
18

船式构象



19

直立键和平伏键



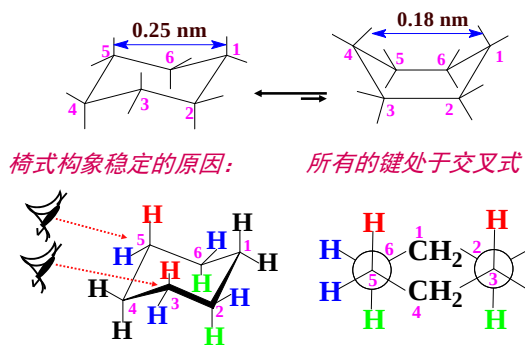
20

以椅式构象为主

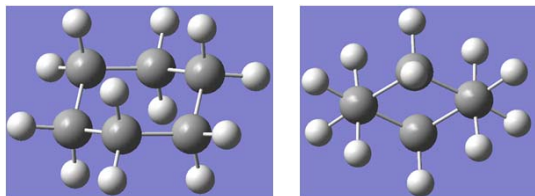
根据热力学计算结果推测，在25℃时，环己烷基本上是以椅型构象存在，船型构象仅约占0.1%

21

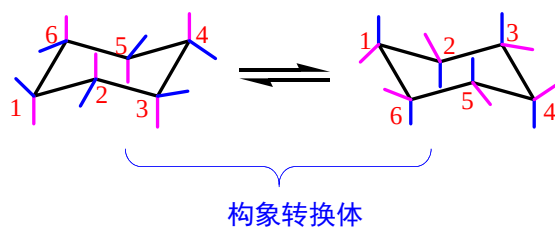
椅式构象和船式构象可以相互转变，但椅式构象比船式构象稳定：



22



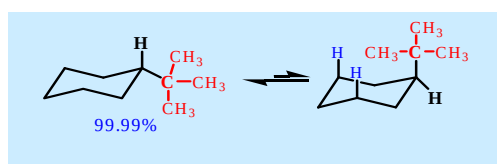
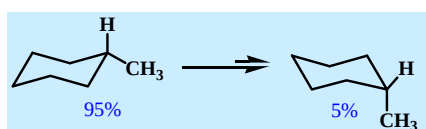
椅式构象的翻转



两个椅式构象之间的能垒为44.3 kJ/mol

24

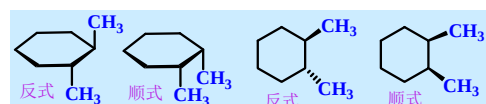
优势构象：体积大的取代基处于平伏键（e键）



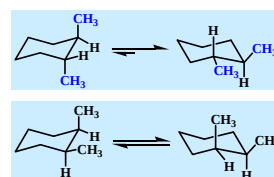
25

二取代环己烷的构象

• 平面式表示法



• 构象式表示法

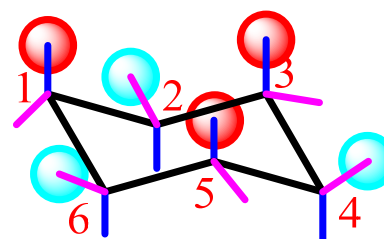


26

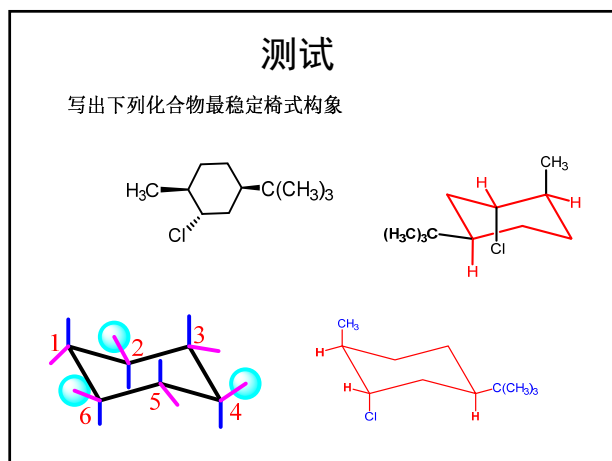
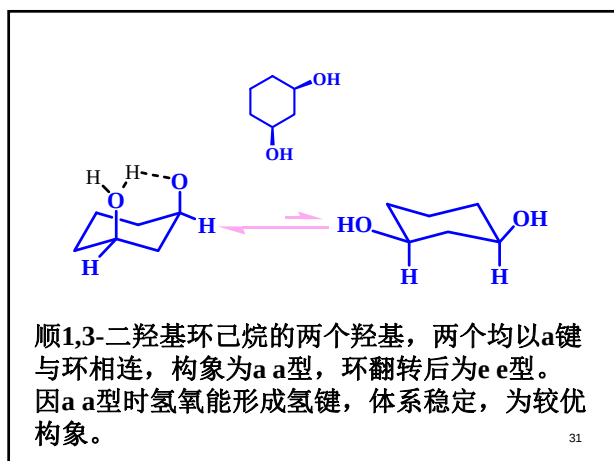
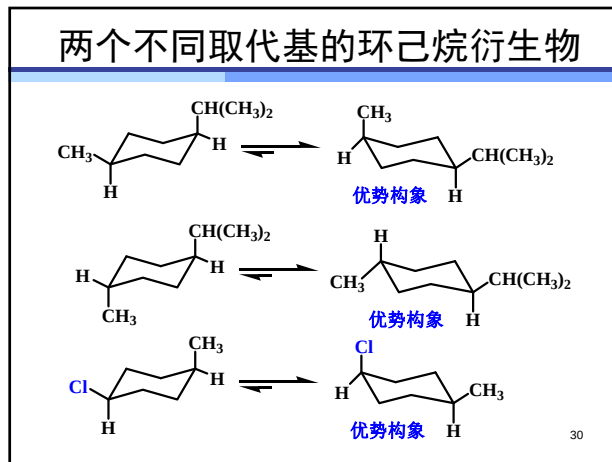
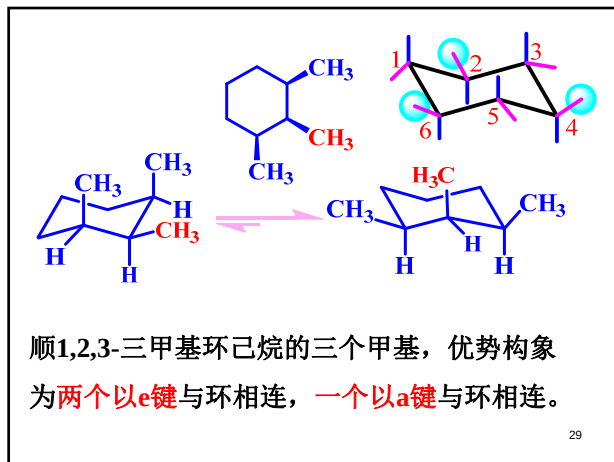
优势构象的判定

- 根据势能差计算
- 含相同基团的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，在满足顺反构型关系的前提下，较多取代基处于e-键的构象为优势构象
- 含不同取代基的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，在满足顺反构型关系的前提下，体积较大基团处于e-键的构象为优势构象

27



顺反构型关系



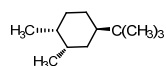
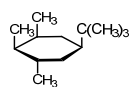
课本练习

P79-80: 1 (4) (5)
2 (1) (2)
3
5

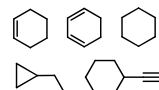
33

作业

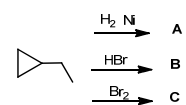
1, 写出下列化合物最稳定椅式构象



2, 鉴别下列五个化合物



3, 完成下列反应



34